



**UFRJ**  
UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RIO DE JANEIRO



Instituto Alberto Luiz Coimbra de  
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia

**COPPE**  
UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE  
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA  
PROGRAMA DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO

**NOME DELL' AUTORE**

DIMOSTRAZIONE DELLA CLASSE COPPETEX 4.0 IN ITALIANO

RIO DE JANEIRO  
2026



Nome dell' Autore

## DIMOSTRAZIONE DELLA CLASSE COPPETEX 4.0 IN ITALIANO

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Orientador: Primo Relatore

Rio de Janeiro  
2026

## Informações Coleta CAPES

|                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de produção intelectual:<br><input type="checkbox"/> Bibliográfica<br><input type="checkbox"/> Artística<br><input type="checkbox"/> Tecnológica<br><input type="checkbox"/> Técnica |
| Projeto de pesquisa vinculado à produção intelectual?<br><input type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não                                                                     |
| Nome do projeto de pesquisa:                                                                                                                                                              |
| Área de concentração da produção intelectual:                                                                                                                                             |
| Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção intelectual:                                                                                                                            |

## Ficha catalográfica

|                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Espaço reservado à ficha catalográfica.</p> <p>Gere-a em <code>fichacatalografica.sibi.ufrj.br</code> e inclua o arquivo com <code>\fichacatalografica{arquivo.pdf}</code>, ou solicite-a à biblioteca do seu Programa.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Nome dell' Autore

Dimostrazione della classe CoppeTeX 4.0 in italiano

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Approvata il: da determinare

Approvata da:

Primo Esaminatore, D.Sc., UFRJ

Secondo Esaminatore, D.Sc., UFRJ

Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

## DEMONSTRAÇÃO DA CLASSE COPPETEX 4.0 EM PORTUGUÊS

Nome dell' Autore

Maior/2026

Orientador: Primo Relatore

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação

Questo è il riassunto principale in italiano. La tesi è redatta in italiano come lingua principale, con la copertina conservata in portoghese per convenzione istituzionale dell'UFRJ. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

**Parole chiave:** Multilingue; Dimostrazione.

Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Science (D.Sc.)

## COPPETEX 4.0 CLASS DEMONSTRATION IN ENGLISH

Nome dell' Autore

May/2026

Advisor: Primo Relatore

Department: Systems Engineering and Computer Science

This is the English foreign abstract. Required in CoppeTeX whichever the main language is, for international readability.

**Keywords:** Multilingual; Demonstration.

Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

Nome dell' Autore

Maio/2026

Orientador: Primo Relatore

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação

Este é o resumo em português, oferecido pelo ambiente [brazilianabstract](#) para a leitura da banca brasileira quando o idioma principal não é o português.

**Palavras-chave:** Multilíngue; Demonstração.

# CONTENTS

|   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | INTRODUZIONE ..... | 7 |
|---|--------------------|---|



# 1 INTRODUZIONE

Questo capitolo dimostra il corpo redatto in italiano, mentre la copertina e la folha-de-rosto rimangono in portoghese (modello istituzionale UFRJ).